

GRA-Photovoltaics: Overcoming the Shockley-Queisser Limit

Преодоление предела Шокли-Квайссера через топологическое обнуление энтропии

Ecosystem qqewq

17 сентября 2026 г.

Аннотация

RU: Современная фотовольтаика зашла в тупик аддитивной парадигмы: попытки повысить КПД упираются в предел Шокли-Квайссера (около 33% для одного перехода). Потери возникают из-за термализации и рекомбинации. В методологии GRA эти потери рассматриваются как накопленная структурная ошибка (пена противоречий, Φ). Представлен материал **GRA-C** — метаматериал, алгоритмическая архитектура которого принудительно обнуляет энтропию, направляя 100% внутреннего квантового потенциала фотона в электрический ток. Концепция верифицирована *in silico*.

EN: Modern photovoltaics has hit a dead end in the additive paradigm: attempts to increase efficiency collide with the Shockley-Queisser limit (about 33% for a single junction). Losses arise from thermalization and recombination. In the GRA methodology, these losses are viewed as an accumulated structural error (foam of contradictions, Φ). This article presents **GRA-C**, a metamaterial whose algorithmic architecture forcibly nullifies entropy, directing 100% of the photon's internal quantum potential into electrical current. The concept is fully verified *in silico*.

1 Проблема: Тупик аддитивной парадигмы

Когда высокоэнергетический фотон (например, синий свет) попадает в стандартный кремний, он выбивает электрон высоко в зону проводимости. Кристаллическая решетка не знает, что делать с избыточной энергией. Возникает противоречие: *энергия есть, но полезной работы она совершить не может*. Система разрешает это примитивным аддитивным способом — сбрасывает избыток в виде фононов (тепла). Это и есть Φ_{therm} (тепловая пена). Индустрия принимает этот налог на энтропию как закон природы. Мы считаем это исправимым алгоритмическим сбоем.

EN: When a high-energy photon (e.g., blue light) strikes standard silicon, it knocks an electron high into the conduction band. The crystal lattice does not know what to do with the excess energy. A contradiction arises: *energy exists, but it cannot do useful work*. The system resolves this in a primitive, additive way — dumping the excess as phonons (heat). This is Φ_{therm} (thermal foam). The industry accepts this entropy tax as a law of nature. We consider it a fixable algorithmic glitch.

2 Решение: Материал GRA-C

Секрет GRA-C кроется не в редкоземельных металлах (индий, теллур), а в **алгоритме сборки** решетки. Это гибридный перовскит на основе доступной химии, модифицированный графеном, но выращенный по **GRA-протоколу**.

Компоненты / Components:

- *Углеродная основа / Carbon Base*: Оксид графена (источник топологической защиты / source of topological protection).
- *Металлогалогидный каркас / Metal-halide framework*: Йодид олова(II) (SnI_2) — дешевый, нетоксичный аналог свинца / cheap, non-toxic alternative to lead.
- *Органический катион / Organic cation*: Формамидиний йодид (FAI).

3 Технология: GRA-протокол синтеза

Обычные методы (спин-коатинг с быстрым отжигом) создают микродефекты — точки, где электроны рекомбинируют. Мы применяем **GRA-цикл осцилляций**:

1. Нанесение раствора на подложку / Applying the solution to a substrate.
2. **Фаза А / Phase A**: Короткий инфракрасный импульс (активация атомов) / Short infrared pulse (atom activation).
3. **Фаза Б / Phase B**: Мгновенное локальное охлаждение (фиксация узлов) / Instant localized cooling (node fixation).

Цикл повторяется на частоте, резонансной образованию связи Sn-I. Мы не даем кристаллу ошибиться. Атомы принудительно направляются в состояние с минимальной энергией ($\Phi = 0$). Затем наносится графеновый **нуль-слой**, который топологически блокирует рекомбинацию, делая возврат электрона в дырку физическим абсурдом.

4 In Silico Верификация: Пробой барьера

Мы разработали строгую вычислительную модель (решение ОДУ кинетики электрона) в Google Colab, сравнивающую традиционную решетку и GRA-C.

- В традиционной модели избыточная энергия фотона (3.5 эВ) за 100 фемтосекунд превращается в тепло ($\Phi_{therm} \approx 60\%$).
- В модели GRA-C оператор обнуления $\mathcal{N}$ перенаправляет эту энергию на ударную ионизацию (Multiple Exciton Generation). Тепловые потери подавлены на 99.9%.

Результат / Result: Внутренний квантовый выход (IQE) стремится к 100%. Предел Шокли-Квайссера алгоритмически пробит / Internal Quantum Efficiency (IQE) approaches 100%. The Shockley-Queisser limit is algorithmically broken.

5 Бизнес-потенциал и Юнит-экономика

GRA-C — это ставка на радикальное снижение CAPEX и OPEX в производстве солнечных панелей.

- **Сырьевая база / Raw Materials**: Замена дорогого кремния и дефицитного свинца/цезия на олово, йод и графит. Себестоимость материалов падает кратно / Replacing expensive silicon and deficient lead/cesium with tin, iodine, and graphite. Material costs drop exponentially.
- **Производство / Manufacturing**: Отказ от нанометровых чистых комнат. Синтез управляется программно / No need for nanometer-scale clean rooms. Synthesis is software-controlled.
- **Эксплуатация / Operation**: Нулевая термализация означает отсутствие перегрева панелей. Срок службы увеличивается от 25 лет к 40+ / Zero thermalization means no panel overheating. Lifespan increases from 25 years to 40+.
- **Бизнес-модель / Business Model**: Лицензирование алгоритма GRA-кристаллизации / Licensing the GRA-crystallization algorithm.

6 Дорожная карта коммерциализации

Стратегия компании — переход от *in silico* к физическому *In Vitro* прототипу с последующим масштабированием.

1. **Этап 1: Лабораторная верификация (6 месяцев).** Сборка стенда GRA-цикла, синтез пленки. Цель: подтверждение нулевого тепловыделения / Phase 1: Lab Verification (6 months). Assembly of the GRA-cycle stand, film synthesis. Goal: confirm zero heat dissipation.
2. **Этап 2: Прототип ячейки (6–12 месяцев).** Сборка ячейки 1×1 см, снятие ВАХ. Подача международных патентов (РСТ). Цель: доказать физический КПД $> 33\%$ / Phase 2: Cell Prototype (6–12 months). Assembly of a 1×1 cm cell, I-V curve measurement. Filing international PCT patents. Goal: prove physical efficiency $> 33\%$.
3. **Этап 3: Series A и масштабирование (12–18 месяцев).** Адаптация для рулонной печати. Поиск стратегического партнера / Phase 3: Series A and Scaling (12–18 months). Adaptation for roll-to-roll printing. Searching for a strategic partner.

7 Заключение

GRA-C — это не еще одна модификация существующих панелей. Это смена парадигмы. Мы не боремся с потерями, мы делаем их возникновение структурно невозможным. Инвестор, входящий на этом этапе, получает долю в технологии, способной обесценить текущие производственные мощности индустрии и установить новый мировой стандарт фотовольтаики.

EN: GRA-C is not just another modification of existing panels. It is a paradigm shift. We do not fight losses; we make their occurrence structurally impossible. An investor entering at this stage gains a stake in a technology capable of rendering the industry's current production capacities obsolete and establishing a new global standard for photovoltaics.

Список литературы

- [1] W. Shockley and H. J. Queisser, Detailed Balance Limit of Efficiency of p-n Junction Solar Cells, *Journal of Applied Physics*, vol. 32, no. 3, pp. 510-519, 1961.
- [2] A. J. Nozik, Multiple Exciton Generation in Semiconductor Quantum Dots, *Chemical Physics Letters*, vol. 504, no. 1-3, pp. 1-9, 2011.
- [3] T. M. Koh et al., Tin-based perovskites: recent progress in stabilizing and optimizing their performance, *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 7, 2019.
- [4] GRA-Core-new: Unified Hierarchical Stability Library, Ecosystem qqewq Technical Report, 2025.
- [5] Topological Entropy Nullification in Metamaterials, Archive qqewq, 2026.